

Fisica Matematica I

Terzo Appello—SOLUZIONI

Mercoledì 1-09-2010

1. La Lagrangiana è

$$\mathcal{L} = \frac{M}{2}\dot{q}_1^2 + \frac{m}{2}\dot{q}_2^2 - V_\lambda(q_1 - q_2) - \frac{K}{2}q_1^2 - \frac{K}{2}q_2^2 - Eq_1.$$

Le posizioni di equilibrio sono date dai punti critici del potenziale, ovvero

$$\begin{aligned} V'_\lambda(q_1 - q_2) + Kq_1 + E &= 0 \\ -V'_\lambda(q_1 - q_2) + Kq_2 &= 0. \end{aligned}$$

Sommando e sottraendo si ha

$$\begin{aligned} q_1 + q_2 &= -K^{-1}E \\ 2\lambda(q_1 - q_2)^3 + (K + 2)(q_1 - q_2) + E &= 0. \end{aligned} \quad (1)$$

Poichè la seconda equazione ammette una sola soluzione, esiste un solo punto di equilibrio $(q_1(\lambda, E), q_2(\lambda, E))$ che è chiaramente stabile.

2.

$$\mathcal{L}_a = \frac{m}{2}\dot{q}_1^2 + \frac{m}{2}\dot{q}_2^2 - \frac{a}{2}(q_1 - q_2)^2 - \frac{K}{2}q_1^2 - \frac{K}{2}q_2^2.$$

Le frequenze sono determinate dall'equazione

$$\det \left[\begin{pmatrix} m & 0 \\ 0 & m \end{pmatrix} \omega^2 - \begin{pmatrix} a + K & -a \\ -a & a + K \end{pmatrix} \right] = 0. \quad (2)$$

Dunque

$$\omega^2 \in \left\{ \frac{K}{m}, \frac{2a + K}{m} \right\}.$$

Gli autovettori corrispondenti sono $(1, 1), (1, -1)$.

Scriviamo la Lagrangiana di piccole oscillazioni per $\mathcal{L}$ con $M = m$,¹

$$\mathcal{L}_0 = \frac{m}{2}\dot{\xi}_1^2 + \frac{m}{2}\dot{\xi}_2^2 - \frac{1}{2}V''_\lambda(q_1(\lambda) - q_2(\lambda))(\xi_1 - \xi_2)^2 - \frac{K}{2}\xi_1^2 - \frac{K}{2}\xi_2^2.$$

¹Usando le variabili $q_i = q_i(\lambda, E) + \xi_i$.

Chiaramente $\mathcal{L}_0 = \mathcal{L}_{a(\lambda, E)}$ solo se $a(\lambda, E) := V_\lambda''(q_1(\lambda, E) - q_2(\lambda, E)) = 1 + 3\lambda(q_1(\lambda, E) - q_2(\lambda, E))^2 \geq 1$.

3. Ponendo $q_1 - q_2 = E\rho$ e $\nu = \lambda E^2$ dalle relazioni precedenti si ha $a = 1 + 3\nu\rho^2$ inoltre si noti che la seconda delle (1) si scrive come

$$2\nu\rho^3 + (K + 2)\rho + 1 = 0.$$

Ovvero $\rho = -[\frac{2}{3}(a - 1) + K + 2]^{-1}$ dunque deve essere

$$a = 1 + 3\nu \left[\frac{2}{3}(a - 1) + K + 2 \right]^{-2}$$

cioè $\nu = \frac{1}{3}(a - 1) \left[\frac{2}{3}(a - 1) + K + 2 \right]^2$.

Per avere una frequenza uguale ad uno occorre che (2) abbia una soluzione con $\omega^2 = 1$ ovvero,

$$(m - a - K)^2 - a^2 = 0$$

che implica

$$a = \frac{m - K}{2} = 1 + \varepsilon^2.$$

Inoltre $\rho = -[m - \frac{4}{3}\varepsilon^2]^{-1}$ e $\lambda E_*^2 = \nu_*$ dove

$$\nu_* = \frac{\varepsilon^2}{3} \left[m - \frac{4}{3}\varepsilon^2 \right]^2.$$

Si ponga $x_i = q_i - q_i(\lambda, E_*)$. Nelle nuove variabili la Lagrangiana ha la forma

$$\begin{aligned} \mathcal{L} &= \frac{m}{2}\dot{x}_1^2 + \frac{m}{2}\dot{x}_2^2 - \frac{1}{2}(x_1 - x_2)^2 - \frac{K}{2}x_1^2 - \frac{K}{2}x_2^2 \\ &\quad - \frac{\lambda}{4} [6E^2\rho^2(x_1 - x_2)^2 + 4E\rho(x_1 - x_2)^3 + (x_1 - x_2)^4] \\ &= \mathcal{L}_0 - \frac{\lambda}{4} [4E\rho(x_1 - x_2)^3 + (x_1 - x_2)^4]. \end{aligned}$$

Dunque

$$\begin{aligned} \mathcal{H} &= \frac{1}{2m}\eta_1^2 + \frac{1}{2m}\eta_2^2 - \frac{1}{2}(\xi_1 - \xi_2)^2 + \frac{K}{2}\xi_1^2 + \frac{K}{2}\xi_2^2 \\ &\quad + \frac{\lambda}{4} [6E^2\rho^2(\xi_1 - \xi_2)^2 + 4E\varepsilon^2\rho(\xi_1 - \xi_2)^3 + \varepsilon^4(\xi_1 - \xi_2)^4] \\ &= H_{0,\varepsilon} - \sqrt{\frac{\lambda}{3}}m^{-1}\varepsilon^3(\xi_1 - \xi_2)^3 + \mathcal{O}(\varepsilon^4). \end{aligned}$$

A questo punto la trasformazione simplettica $x = \xi_1 - \xi_2$, $y = \xi_1 + \xi_2$, $p_x = \frac{\eta_1 - \eta_2}{2}$, $p_y = \frac{\eta_1 + \eta_2}{2}$ porta $H_{0,\varepsilon}$ in forma diagonale standard, dunque in variabili azione angolo si ha

$$\mathcal{H} = \sqrt{\frac{K}{m}} I_1 + I_2 - \sqrt{\frac{\lambda}{3}} m^{-1} \varepsilon^3 [2I_2]^{\frac{3}{2}} \cos^3(\varphi_2) + \mathcal{O}(\varepsilon^4).$$

4. Poichè la perturbazione è a media nulla non contribuisce al primo ordine (in ε^3), quindi la correzione deve essere dell'ordine di ε^4 .